PRD voor Open-Source DJ-App

https://gemini.google.com/app/0f7774cd72ec1add

User prompt: Laten we een prd maken en spec driven development toepassing om een open source software alternatief te maken dat multi-platform is om deze hardware te vervangen https://www.ibood.com/nl/s-be/o/reloop-ready-2-deck-dj-controller/3459674 Inclusief de mogelijkheid om MP3, WAV, m4a, ... bestanden te gebruiken. We gaan voor multiplatform maar primair ontwikkelen we voor mac os waarbij we ook van de streaming van de liedjes via apple music willen gebruik kunnen maken. En features kunnen toevoegen die in karaoke apps zitten bijvoorbeeld of in de ipad versie van Apple music om instrumentale liedjes te maken met timed synced tekst weergave. Laten we hier over brainstormen. Zodat we dit straks met Antigravity IDE kunnen bouwen met de juiste skills waarbij ik ook advies wil. Als er al open source software bestaat onder MIT waarop we verder kunnen bouwen is dat ook interessant. Laten we eerst helder krijgen wat we gaan bouwen en willen bouwen en bewust worden van de nadelen ten opzichte van hardware DJ panelen.

Response: Het bouwen van een multiplatform, open-source software-alternatief voor een **Reloop Ready** (2-deck DJ-controller), uitgebreid met **live stem-isolatie (Apple Music Sing / Karaoke)** en **time-synced lyrics**, is een ambitieus en technisch zeer interessant project.

Om dit gestructureerd via **Spec-Driven Development (SDD)** in een AI-assisted IDE te bouwen, moeten we eerst de fysieke beperkingen, de DRM-realiteit van Apple Music en de open-source bouwstenen scherpstellen.

1. De Realiteitscheck: Software vs. De Reloop Ready Hardware

Een fysieke controller zoals de Reloop Ready (die precies op een 13-inch laptop past) doet twee dingen die pure software op een laptop niet zomaar uit de doos kan: **tactiele multi-input** en **fysieke audio-splitting**.

Aspect	Reloop Ready (Hardware)	Ons Software Alternatief	De Oplossing / Workaround
Audio Routing (Voorbeluisteren)	Ingebouwde 24-bit/48kHz geluidskaart met aparte **Master Out (RCA)** voor de speakers en **Headphone Out (3.5mm)** om het volgende nummer in je koptelefoon (Cue) te horen.	Een laptop heeft standaard maar één fysieke stereo-uitgang (of HDMI/Bluetooth). Je kunt niet standaard één deck naar je speakers sturen en het andere enkel naar je oortjes.	**1.** Ondersteuning voor *Split-Stereo* kabels (Links = Master, Rechts = Cue). **2.** Multi-device aggregatie op macOS (*CoreAudio Aggregate Device*: bijv. HDMI naar soundbar als Master + 3.5mm jack als Cue).
Tactiele Bediening	Je kunt met twee handen tegelijk aan twee EQ-knoppen draaien, de crossfader bewegen én een pad indrukken zonder naar het scherm te kijken.	Een muis/trackpad heeft maar één cursor. Tegelijkertijd een filter opendraaien op Deck A en de bass wegdraaien op Deck B is met een muis onmogelijk.	**1.** Strakke **QWERTY-keybindings** met modifiers (`Shift`, `Alt`, `Space`). **2. WebMIDI API** inbouwen zodat elk goedkoop MIDI-toetsenbordje (of later een controller) direct gemapt kan worden. **3.** Multi-touch scherm/iPad remote control via lokaal netwerk (WebSockets).
Audio Latency	Directe hardware-interrupts en ASIO/CoreAudio op 2 tot 5 ms.	Browser/Web-gebaseerde audio heeft al snel 15 tot 40 ms latency als de buffer niet goed staat, wat *beatmatchen* op gehoor lastig maakt.	Gebruik van `AudioWorklet` (in plaats van oude Web Audio nodes) of een native Rust audio-backend (via Tauri/CPAL) voor < 10 ms latency.

2. De "Olifant in de Kamer": Apple Music Streaming & DRM

Je geeft aan dat je Apple Music-streams wilt gebruiken én die realtime wilt omzetten naar instrumentale tracks (zoals Apple Music Sing op de iPad). Hier botsen we op een harde juridische en technische muur van Apple:

1. **FairPlay DRM op Streams:** Muziek die je streamt via een Apple Music-abonnement (via **MusicKit JS** of de native macOS **MusicKit** API) is zwaar beveiligd met DRM. Apple laat toe dat je een nummer *afspeelt*, maar blokkeert toegang tot de ruwe PCM-audiobuffers.
2. **Gevolg voor DJ & Karaoke features:** Omdat je geen toegang krijgt tot de ruwe audiobytes van een *stream*, kun je er **geen** eigen EQ op zetten, geen waveforms van tekenen, de pitch/BPM niet onafhankelijk manipuleren (Key Lock), en de audio **niet** door een AI-model (zoals Demucs) sturen om de zang weg te filteren. Zelfs professionele DJ-software zoals Serato en Algoriddim djay Pro mogen bij Apple Music-streams geen realtime stem-separatie toepassen op de ruwe buffer zonder specifieke gesloten systeem-API's van Apple.

Hoe lossen we dit architecturaal op? We bouwen een **Dual-Engine Architectuur**:

- **Modus A: Local-First Pro Engine (MP3, WAV, M4A, FLAC - DRM-vrij):** Hier hebben we 100% toegang tot de ruwe PCM-data. We kunnen de volledige Reloop Ready-ervaring bieden: waveforms, Key Lock, 16 RGB pads, bi-polaire filters, én een lokale pipeline die met **Demucs** (vocal remover) en **Faster-Whisper** (voor automatische `.lrc` / woord-voor-woord timed lyrics) elk lokaal bestand omtovert tot een karaoke- en remix-track.

- **Modus B: Apple Music Companion / Hybrid Mode:** Via MusicKit (of macOS systeem-audio loopback zoals *BlackHole* / *ScreenCaptureKit* op macOS) vangen we de systeem-audio van Apple Music op.
    - *De slimme macOS-workaround:* Als je op macOS via **ScreenCaptureKit Audio** (beschikbaar vanaf macOS 13+) de audio-output van de officiële Apple Music app lokaal aftapt in een ringbuffer, krijg je wél ruwe PCM-audio binnen in je eigen software! Daarmee kun je live filters toepassen of met kleine buffer-delay vocalen wegfilteren en lyrics (via LRCLIB API) synchroon tonen.

3. Bestaande Open-Source Projecten (MIT vs. GPL)

Voordat we alles vanaf nul schrijven, is het goed om te weten wat er al bestaat en onder welke licentie:

> **Let op met Mixxx:** De bekendste open-source DJ-software is **Mixxx** (C++ / Qt). Dat is een fantastisch pakket, maar het valt onder de **GPLv2-licentie** (strikte copyleft), niet onder MIT, en de codebase is enorm en lastig te moderniseren met een web-stack.

Wat kunnen we **wél onder MIT / Apache-2.0 / ISC** gebruiken als fundament?

- **Frontend & UI Audio Visualisatie:**
    - `wavesurfer.js` (BSD-3) of `peaks.js` (BSD-3 door BBC): Perfect voor het renderen van dual-deck waveforms, cue points en beatgrids op een HTML5 Canvas.
    - `Tone.js` (MIT): Hoogwaardige abstractie bovenop de Web Audio API voor transport, BPM-sync en effecten.
- **Pitch-Shifting & Key Lock (Cruciaal voor DJ's):**
    - Standaard versnelt audio zoals een 'chipmunk' als je de BPM verhoogt. De Reloop Ready heeft **Key Lock** (Master Tempo). Hiervoor kunnen we `SoundTouchJS` (LGPL/MIT wrappers) of een WebAssembly-build van een time-stretch algoritme in een `AudioWorklet` draaien.
- **Stem Separation & Karaoke (Lokaal op Apple Silicon / M3):**
    - **Demucs (MIT - Meta Research):** Het beste open-source model om een track te splitsen in *Vocals, Drums, Bass, Other*.
    - **Real-time Vocal Phase Cancellation (Mid/Side DSP):** Voor directe "0-latency" karaoke (zoals oude karaoke-machines en een deel van Apple Music Sing) kun je een DSP-node schrijven die het middenkanaal (waar de zang meestal zit) wegfiltert, terwijl de basfrequenties onder 150 Hz behouden blijven.
    - **LRCLIB / Whisper (MIT):** Voor het ophalen of lokaal genereren van exacte woord-voor-woord timestamps (`.lrc` / `.json`) voor de karaoke-weergave.

4. Concept PRD: "OpenDeck Sing & Mix"

Dit vormt de basis voor ons **Product Requirements Document (PRD)** waarmee we straks de specs voor de ontwikkeling vastleggen.

4.1. Doel & Visie

Een local-first, open-source (MIT) multiplatform desktop- en webapplicatie (primair geoptimaliseerd voor macOS / Apple Silicon en een 13-inch scherm) die de volledige functionaliteit van de **Reloop Ready 2-Deck Controller** vervangt en verrijkt met **AI-gedreven Karaoke / Stem-isolatie** en **gesynchroniseerde songteksten**.

4.2. Core Features (De Reloop Ready Pariteit)

1. **Dual-Deck Engine:** Ondersteuning voor `.mp3`, `.wav`, `.m4a` (AAC/ALAC), `.flac` en `.ogg`.
2. **Transport & Sync:** Play/Pause, Cue, Jump-to-beginning, **BPM Sync** (automatische beatgrid-matching), **Key Lock** (tempo aanpassen zonder toonhoogte te veranderen), **Slip Mode** (track loopt op de achtergrond door tijdens loops/scratches) en **Censor** (tijdelijk achteruit spelen).
3. **Mixer & EQ Sectie:**
    - 45mm virtuele dual-rail crossfader (met instelbare curve) en 2 channel faders.
    - Gain, High EQ, Low EQ (of volledige 3-band EQ met 'kill'-switches) per kanaal.
    - **Bipolaire Sound Filters:** Eén knop per deck: naar links draaien is een Low-Pass Filter (LPF), naar rechts is een High-Pass Filter (HPF).
4. **16 RGB Performance Pads (8 per deck) met Modes:**
    - *Hot Cue:* Sla 8 sprongpunten op in de track met kleurcodes.
    - *Auto Loop / Loop Roll:* 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 beats loops.
    - *Sampler:* 8 one-shot geluidseffecten (airhorn, drums, eigen samples).
    - *Pitch Play / Stems Mode (Uitbreiding):* Pads om live *Vocals, Drums, Bass, Melody* aan of uit te zetten!

4.3. De "Plus" Features (Apple Music Sing & Karaoke)

1. **Vocal Slider (0% - 100%):** Een slider per deck (zoals in Apple Music op iPad) waarmee je de originele zang naadloos zachter zet (bijv. op 15% als achtergrondsteun of 0% voor puur instrumentaal).
    - *Realtime DSP Modus:* Directe Mid-Side frequentie-subtractie (werkt zonder wachttijd op élk bestand of opgevangen stream).

    - *AI Stems Modus (Pre-processed):* Lokale achtergrondtaak via Demucs die een track opsplitst in 4 losse audiostreams die frame-accuraat synchroon lopen.

2. **Time-Synced Lyrics View (Stage Display):**
    - Ondersteuning voor uitgebreide `.lrc` (Syllable/Word-level timestamps).
    - Een apart venster (te slepen naar een tweede scherm, portable monitor of beamer) met vloeiende tekstanimaties, voortgang per lettergreep en een visuele *countdown* voor instrumentale tussenstukken.
    - Lokale "Generate Lyrics" knop die een track door `mlx-whisper` / `faster-whisper` haalt en automatisch woord-timestamps genereert als er geen songtekst bestaat.

5. Architectuur & Spec-Driven Aanpak voor je IDE

Om dit project veilig, modulair en zonder datalek-risico's te bouwen met AI-coding tools (zoals Antigravity IDE of lokale modellen zoals Qwen2.5-Coder), werken we met **Spec-Driven Development (SDD)**.

Aanbevolen Tech Stack (100% Open Source / MIT)

- **Shell / Multiplatform Wrapper: Tauri v2 (Rust + WebView)** (MIT/Apache-2.0). Veel lichter op je 16GB RAM dan Electron, en geeft via Rust directe toegang tot macOS `CoreAudio` (voor multi-output/koptelefoon splitting), `ScreenCaptureKit` (voor Apple Music systeem-audio capture) en lokale Python/C++ AI-binaries.
- **Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS + Zustand** (voor ultra-snelle UI state zonder onnodige re-renders; 60fps waveforms vereisen dat niet elke React-component hertekent bij elke audiotick).
- **Audio Engine: Web Audio API met custom `AudioWorklet` processors** (geschreven in TypeScript/WASM) voor de bipolaire filters, EQ en real-time vocal reducer.

Hoe zetten we Spec-Driven Development en Skills op?

In plaats van een AI-agent in je IDE los te laten met een vage prompt ("Bouw een DJ app"), maken we een strikte mappenstructuur met specificaties waar de agent zich aan *moet* houden:

1. `/specs/00-architecture.md`: Beschrijft de scheiding tussen de **UI Thread** (React/Canvas), de **State Store** (Zustand) en de **Audio Thread** (`AudioWorklet` / Rust backend). *Cruciale regel voor de AI: "Bewaar nooit 60fps audio-playhead posities in React state; gebruik `requestAnimationFrame` en directe Canvas/DOM refs."*
2. `/specs/01-audio-graph.md`: Definieert de exacte signaalroute van een Deck: `SourceNode -> Pitch/TimeStretchWorklet -> VocalFilterWorklet -> 3-Band EQ -> BipolarFilter (LPF/HPF) -> ChannelGain -> CrossfaderRouting -> MasterOut / CueOut`.
3. `/specs/02-keyboard-midi-mapping.md`: Een JSON-schema dat elke knop van de Reloop Ready vertaalt naar een QWERTY-toetscombinatie (bijv. `Q/W/E/R` voor Deck A Hot Cues 1-4, `U/I/O/P` voor Deck B Hot Cues 1-4, `Space` voor Crossfader flip).
4. `/specs/03-lyrics-karaoke-spec.md`: Het dataformaat voor de JSON/LRC parser en hoe de timestamps gekoppeld zijn aan de `AudioContext.currentTime` (zodat als je het nummer 8% sneller zet met de pitch-fader, de karaoke-tekst automatisch 8% sneller meeloopt!).

Veiligheid & Privacy Tip voor je IDE Workflow

Gezien het risico dat sommige cloud-gebaseerde IDE-extensies of studentenlicenties telemetrie of broncode meesturen:

- Zet geen Apple Developer keys of persoonlijke paden hardcoded in je repo (gebruik `.env.example`).
- Maak een `.cursorrules` / `.antigravityrules` (of `AGENTS.md`) bestand in de root van je project waarin de Engelse codeerstandaarden, de MIT-licentie-eisen en de strikte scheiding tussen UI en Audio-engine staan gedefinieerd. Zo kun je ook naadloos wisselen tussen je IDE en lokale tools zoals OpenCode of Aider.

Waar zullen we als eerste op inzoomen om de blauwdruk compleet te maken: wil je eerst de **exacte QWERTY- en UI-layout** uittekenen zodat de bediening zonder fysieke knoppen echt goed voelt, of duiken we direct in het uitschrijven van de **technische PRD & `.md` specificatiebestanden** voor de Audio- & Karaoke-engine?

Sources

1. Reloop Ready DJ Controller - buy online | MUSIC STORE professional
2. Reloop Ready
3. openDAW | Free Open-Source DAW in Your Browser

User prompt: eerst de exacte QWERTY- en UI-layout uittekenen zodat de bediening zonder fysieke knoppen echt goed voelt, en rekening houden met de optie om een (Android) tablet/smartphone aan te sluiten fysiek en/of draadloos en die te gebruiken als draadloze controller met websockets dan bijvoorbeeld

Response: Om zonder fysieke knoppen toch dat directe, "blinde" gevoel van een echte DJ-controller te krijgen, moeten we je **QWERTY-toetsenbord** behandelen als een fysiek instrument en een **Android-tablet of -smartphone** inzetten voor wat een toetsenbord níét kan: *multi-touch sliders en draaiknoppen*.

Hieronder staat het volledige ontwerp voor de **Ergonomische QWERTY-Matrix**, de **UI-Architectuur (13-inch geoptimaliseerd)** en het **WebSocket/USB Touch-Controller Protocol**.

1. De QWERTY Ergonomie: "Split-Hand Matrix"

Op een standaard QWERTY-layout (zoals op een MacBook) kun je het toetsenbord verticaal in tweeën splitsen. Je **linkerhand** bedient volledig **Deck A**, je **rechterhand** bedient **Deck B**, en het **middengebied + de onderkant** vormen de **Mixer & Crossfader**.

```
[1][2][3][4] [5][6]  |  [7][8] [9][0][-][=]   <-- Rij 1: Hot Cues 1-4 & Loops
 [Q][W][E][R] [T]    |   [Y]  [U][I][O][P]    <-- Rij 2: Hot Cues 5-8 / Stems & Sync
  [A][S][D][F] [G]   |   [H]  [J][K][L][;]    <-- Rij 3: Transport (Play/Cue/Bend) & Gain
   [Z][X][C][V] [B]  |   [N]  [M][,][.][/]    <-- Rij 4: EQ Kills, Filter & Karaoke Vocal
         [Opt][Cmd] [  SPACE  ] [Cmd][Opt]    <-- Rij 5: Modifiers & Crossfader Cut
```

De Volledige Keybinding Tabel

Functie (Reloop Ready + Sing)	Deck A (Linkerhand)	Deck B (Rechterhand)	Gedrag / Interactie
Play / Pause	`S`	`K`	Toggle start/pauze (je middelvinger rust hier natuurlijk op).
Cue (Standaard)	`A`	`J`	Vasthouden = afspelen vanaf Cue; loslaten = terug naar Cue.
Pitch Bend - / + (Nudge)	`D` (trager) / `F` (sneller)	`L` (trager) / `;` (sneller)	Tijdelijk bijduwen of afremmen om beats gelijk te leggen.
BPM Sync / Key Lock	`T` (`Shift+T` = Key Lock)	`Y` (`Shift+Y` = Key Lock)	Klik = Sync BPM. Met `Shift` = behoud toonhoogte bij tempowissel.
Hot Cues 1 - 4	`1`, `2`, `3`, `4`	`9`, `0`, `-`, `=`	Direct springen. Met `Shift` ingedrukt: verwijder/overschrijf Hot Cue.
Pads 5 - 8 (Stems / Loops)	`Q`, `W`, `E`, `R`	`U`, `I`, `O`, `P`	In *Stems Mode*: toggle **Drums (Q/U), Bass (W/I), Melody (E/O), Vocals (R/P)**.
Auto Loop (Halveer / Verdubbel)	`5` (`/2`), `6` (`*2`)	`7` (`/2`), `8` (`*2`)	`Alt + 5/7` activeert of deactiveert de huidige loop.
EQ Instant Kill (Low / Mid / High)	`Z` (Low), `X` (Mid), `C` (High)	`M` (Low), `,` (Mid), `.` (High)	Toggle om direct de bas, mid of treble helemaal weg te drukken.
Karaoke Vocal Toggle (0% / 100%)	`V` (`Shift+V` = 20% Guide)	`/` (`Shift+/` = 20% Guide)	Direct zang wegdrukken naar instrumentaal (of 20% meezing-steun).
Headphone Cue (Voorbeluisteren)	`G`	`H`	Stuur dit deck naar het koptelefoonkanaal.
Crossfader: Cut & Transform	`Space` (Hold = Cut)	`Left` / `Right` Pijltjes	Pijltjes bewegen de crossfader; `Space` schakelt tijdelijk hard naar de andere kant.

> **Slimme Trackpad / Muis-integratie:** Omdat een knop draaien met een toetsenbord houterig is, maken we gebruik van **Hover + Scroll**: zweef met je cursor boven een EQ-knop, het Bipolaire Filter of de Vocal Slider en gebruik twee vingers op je MacBook-trackpad omhoog/omlaag om met hoge precisie te draaien. Een **dubbelklik** (of `Cmd + Klik`) op elke knop zet hem direct terug op de neutrale `0 dB` / middenpositie (de "center detent" klik van echte hardware).

2. De UI-Layout: 13-Inch "Zero-Clutter" Architectuur

Op een 13-inch scherm (16:10 beeldverhouding) is verticale ruimte heilig. Veel DJ-apps maken de fout om grote ronde draaitafels (jogwheels) te tekenen die 40% van het scherm opeten terwijl je er met een muis niets aan hebt. Wij kiezen voor een **Horizontale Parallelle Waveform** bovenaan (zodat je direct ziet of de beats van Deck A en B onder elkaar liggen).

```
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [TopBar] BPM Master | Audio Routing | [QR: Connect Tablet] | [Pop-out Lyrics Win] |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| DECK A WAVEFORM (RGB: Rood=Bass, Groen=Mid, Blauw=Vocal)      [KEY: 8A] [124.0]   |
| ========================|=========================================================  |
| ========================|=========================================================  |
| DECK B WAVEFORM                                          [KEY: 8A] [124.0]   |
+---------------------------------+-----------+-------------------------------------+
| DECK A CONTROLS                 |   MIXER   |                 DECK B CONTROLS |
| [Play][Cue][Sync][Slip]         |  [HI] [HI]|           [Play][Cue][Sync][Slip] |
|                                 |  [MD] [MD]|                                   |
| [Vocal: ====|== 75%] [Mode: DSP]|  [LO] [LO]|  [Vocal: |====== 0%] [Mode: AI]   |
| [Filter: LPF <--|-- HPF]        |  [FL] [FL]|          [Filter: LPF --|--> HPF] |
|                                 |  ||   ||  |                                   |
| PADS (HotCue | Loop | Stems)   |  ||   ||  |      PADS (HotCue | Loop | Stems) |
| [1:Q] [2:W] [3:E] [4:R]         | [A <===> B|           [1:U] [2:I] [3:O] [4:P] |
+---------------------------------+-----------+-------------------------------------+
| MINI KARAOKE PREVIEW: " ♪ En we gaan nog niet naar huis... (Volgende: 0:04) "     |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| LIBRARY / APPLE MUSIC / LOCAL FILES          | [Search: ..................]    |
| > Track 1.mp3       | 124 BPM | 8A | [Stems OK] | [Load A] [Load B] [Gen Lyrics]  |
```

```
| > Track 2.m4a       | 128 BPM | 9A | [DSP Only] | [Load A] [Load B] [Gen Lyrics]  |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
```

Belangrijke UI/UX-keuzes:

1. **Keycap Overlays:** Elke knop op het scherm toont in de hoek een klein, hoog-contrast labeltje met de bijbehorende QWERTY-toets (bijv. `[S]` op de Play-knop van Deck A). Als je `Shift` indrukt op je toetsenbord, veranderen alle labels op het scherm *live* naar hun secundaire functie!
2. **RGB Waveforms & Stems:** De waveform kleurt op basis van frequentie (Rood = Kick/Bass, Groen = Instrumenten, Blauw = Zang). Als je de **Karaoke Vocal Slider** naar `0%` trekt, zie je de blauwe kleur in de waveform live vervagen.
3. **Tweede Scherm / Stage View:** Met één klik op `[Pop-out Lyrics Win]` opent een los venster dat je naar een tweede scherm of beamer sleept, met enkel de volscherm Apple Music Sing-stijl songteksten en achtergrondvisuals.

3. De Android Tablet / Smartphone als Tactiele Controller

Hiermee heffen we het grootste nadeel ten opzichte van de fysieke Reloop Ready op. Een Android-scherm ondersteunt gemakkelijk **10 gelijktijdige aanrakingen (multi-touch)**. Door je telefoon of tablet voor je toetsenbord te leggen, heb je een fysieke mixer met echte faders én performance pads, terwijl je laptopscherm vrij blijft voor je waveforms en bibliotheek.

Connectiviteit: Draadloos (Wi-Fi) én Fysiek (USB-C Kabel)

Onze Tauri/Node backend draait een ingebouwde, lichtgewicht HTTP + WebSocket server (bijv. op poort `8765`). De Android-controller hoeft **geen aparte Android-app (APK)** te zijn; het is een **Progressive Web App (PWA)** die direct door de lokale server van je Mac wordt geserveerd in Chrome/Firefox op Android!

1. **Draadloos (Zero-Config LAN):**
   - Je klikt in de Mac-app op `[Connect Tablet]`. Er verschijnt een QR-code met het lokale IP-adres (bijv. `[http://192.168.1.](http://192.168.1.)x:8765/controller`).
   - Je scant de QR-code met je Android-toestel, zet het scherm op volledig scherm (WakeLock API aan zodat het scherm nooit uitvalt) en je hebt ~8 tot 15 ms latency.
2. **Fysiek Bekabeld (Sub-2ms "Zero-Latency" & Geen Wi-Fi nodig):**
   - Als je ergens draait zonder betrouwbaar Wi-Fi-netwerk, sluit je de Android-tablet met een USB-C kabel aan op je MacBook:
     - **Optie A (Zonder extra tools - USB Tethering):** Zet op Android *USB-tethering* aan. Je Mac en Android vormen nu een directe ethernet-verbinding over de koperdraad (`192.168.42.x`). De WebSocket loopt nu fysiek via de USB-kabel met < 2 ms latency!
     - **Optie B (Dev Mode - ADB Reverse):** Als `adb` actief is, kan onze Tauri-app op de achtergrond `adb reverse tcp:8765 tcp:8765` aanroepen, zodat je op de Android-tablet simpelweg naar `http://localhost:8765/controller` navigeert over de USB-kabel.

Wat staat er op het Android-scherm? (3 Weergave-Modi)

Op een tablet (bijv. 10-inch) zie je alles tegelijk; op een smartphone kun je bovenaan wisselen tussen drie tabs:

- **Tab 1: Tactile Mixer & Sing:** De 2 volumefaders, de crossfader, de 3-bands EQ, de 2 grote **Bipolaire Filter-balken** (X/Y touchpads) en de 2 **Karaoke Vocal Sliders**.
- **Tab 2: 16 RGB Performance Pads:** Grote gekleurde knoppen voor Hot Cues, Loops en Live Stems met **Haptic Feedback** (`navigator.vibrate(15)` op Android zodra je een pad aanraakt, zodat je het voelt zonder te kijken!).
- **Tab 3: Nudging & Jog Strip:** Twee horizontale "touch strips" (zoals op Traktor Kontrol controllers) waarmee je door te vegen een nummer tijdelijk kunt bijduwen/afremmen of door de track kunt *scrubben*.

4. De Spec-File voor Antigravity IDE (`/specs/02-input-and-remote.md`)

Om ervoor te zorgen dat we dit straks foutloos kunnen genereren in je IDE, leggen we het communicatieprotocol tussen het toetsenbord, de Android-tablet en de Audio-engine vast in een strakke TypeScript-specificatie.

Hier is de blauwdruk voor die specificatie (met Engelse code en comments):

```
// /specs/02-input-and-remote.ts
// Unified Control Protocol for Keyboard, WebMIDI, and Android WebSocket Controller

export type DeckId = 'A' | 'B' | 'MASTER';

export type ControlActionType =
  | 'PLAY_TOGGLE'
  | 'CUE_HOLD'
  | 'SYNC_BPM'
  | 'KEY_LOCK_TOGGLE'
  | 'EQ_LOW'
  | 'EQ_MID'
  | 'EQ_HIGH'
  | 'BIPOLAR_filter' // -1.0 (LPF) to 0.0 (Neutral) to +1.0 (HPF)
```

```
  | 'VOCAL_LEVEL'    // 0.0 (Instrumental) to 1.0 (Full Vocal)
  | 'CROSSFADER'     // -1.0 (Deck A) to +1.0 (Deck B)
  | 'HOT_CUE_TRIGGER'
  | 'STEM_MUTE_TOGGLE'
  | 'PITCH_BEND';

export interface ControlMessage {
  timestamp: number;       // High-res performance.now() for jitter compensation
  source: 'KEYBOARD' | 'TOUCH_WS' | 'MIDI';
  deck: DeckId;
  action: ControlActionType;
  value: number;           // Normalized float (-1.0 to 1.0 or 0.0 to 1.0)
  padIndex?: number;       // Optional: 0-7 for the 8 RGB performance pads
}

export interface DeckTelemetryState {
  deck: DeckId;
  isPlaying: boolean;
  bpm: number;
  currentTime: number;
  vocalLevel: number;
  filterValue: number;
  activePads: boolean[];   // 8 pad states for bidirectional LED feedback on Android
}
```

Waarom dit bidirectionele protocol zo krachtig is:

Als jij op je MacBook-toetsenbord op `V` drukt (Vocal Mute op Deck A), stuurt de Mac via de WebSocket binnen 2 milliseconden een `DeckTelemetryState` update naar je Android-tablet. Op je tablet zie je de fader van de zang **vanzelf naar beneden schuiven**. En als je daarna met je vinger op de tablet de fader weer naar 50% schuift, beweegt de slider op je MacBook-scherm direct mee.

Volgende Stap in onze Brainstorm

De bediening (QWERTY + Android Touch over Wi-Fi/USB) en de schermindeling staan nu als een huis.

Zullen we nu **de diepte ingaan op de Audio- & Karaoke-engine** (hoe we de real-time vocal remover, het bipolaire filter, de Apple Music audio-capture en de gesynchroniseerde songteksten technisch uittekenen in het PRD), en daarbij direct kijken welke **specifieke projectstructuur en AI-skills/regels** we klaarzetten voor Antigravity IDE?

User prompt: Kunnen we fysiek iets maken om over het toetsenbord te leggen of een extern toetsenbord waarbij het duidelijk is waarvoor elke knop dient en we met beperkte hardware iets dat 3D print is of geknutseld het ook voor een kind van 7 duidelijk is hoe het werkt ?

Response: Een standaard toetsenbord heeft meer dan 80 toetsen; voor een kind van 7 is dat een doolhof van letters. Door een **fysieke afdekmaskering (stencil/overlay)**, een **omgebouwd extern USB-toetsenbord** en **3D-geprinte mechanische vertalers** te combineren, bouwen we een kindvriendelijk DJ- en Karaoke-paneel zonder dat je ook maar één soldeerbout of stukje elektronica hoeft aan te raken.

Hier zijn drie haalbare, modulaire manieren om dit fysiek te bouwen (van een knutselproject voor vanmiddag tot een 3D-geprinte "Nintendo Labo"-stijl controller), plus een extra software-modus speciaal voor een 7-jarige.

1. De "Curated Stencil" Overlay (Karton, Foamboard of 3D-Print)

Het geheim om een interface begrijpelijk te maken voor een kind van 7, is **weglaten wat niet nodig is**. Als je een plaat van **3mm dik schuimkarton (foamboard)**, stevig golfkarton of een **3D-geprinte plaat** over een toetsenbord legt waarin *alleen* gaten zitten boven de toetsen die echt iets doen, kan een kind nooit per ongeluk op een verkeerde knop drukken.

> **Cruciale Hardware Waarschuwing voor je MacBook Air:** Apple laptops hebben vrijwel **geen ruimte (minder dan 0,4 mm)** tussen het toetsenbord en het scherm wanneer je de laptop dichtklapt. Leg een geknutselde of 3D-geprinte overlay er dus **enkel los bovenop tijdens het spelen** (met kleine uitsparingen die rond de rand van het toetsenbord-bed vallen) en haal hem er altijd af voor je het scherm sluit!

Hoe ziet het "Kindermasker" eruit?

In plaats van 40 DJ-toetsen, snijd (of print) je voor de 7-jarige een masker uit met **slechts 7 duidelijke "Eilandjes" per kant** en grote gekleurde vlakken eromheen:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|  [  BLAUW VLAK: LIEDJE LINKS  ]      [  ROZE VLAK: LIEDJE RECHTS  ]     |
|                                                                         |
|   (1)     (2)     (3)     (4)          (9)     (0)     (-)     (=)     |
|  [DRUM]  [BASS]  [PIANO] [ZANG]       [DRUM]  [BASS]  [PIANO] [ZANG]  |
|   🥁      🎸      🎹      🎤           🥁      🎸      🎹      🎤      |
|                                                                         |
|       +-------+       +-------+      +-------+       +-------+        |
|       |   S   |       |   V   |      |   K   |       |   /   |        |
|       | START |       |KARAOKE|      | START |       |KARAOKE|        |
|       |  ▶️   |       |  🎤🎤 |      |  ▶️   |       |  🎤🎤 |        |
|       +-------+       +-------+      +-------+       +-------+        |
```



- **Geen tekst, maar universele Emoji-icoontjes:** Een kind van 7 kan al lezen, maar tijdens muziek maken werkt visuele herkenning op kleur en symbool 10 keer sneller.
- **Kleurcodering die matcht met het scherm:** De linkerhelft van het karton/3D-print krijgt een blauwe rand, de rechterhelft een roze of gele rand. Op het scherm van de Mac (en de Android-tablet) gebruiken we exact dezelfde kleuren voor Deck A en Deck B.

2. De "Hackers-oplossing": Een €10 Extern USB-Toetsenbord Strippen

Als een kind van 7 enthousiast op de knoppen drukt (zeker bij het meezingen of drummen op de sample-pads), wil je liever niet dat dat op het toetsenbord van je MacBook Air gebeurt.

Een goedkoop **extern bedraad USB-QWERTY toetsenbord** (van de kringloopwinkel of Action voor €5 tot €10) met hoge toetsen is het ultieme knutsel-fundament:

1. **Trek de ongebruikte toetsen er letterlijk uit:** Op een extern membraan- of mechanisch toetsenbord kun je met een lepeltje of keycap-puller simpelweg alle letters die je níét gebruikt (zoals `Caps Lock`, `Tab`, `Windows-toets`, `F1-F12`) eruit klikken. Wat overblijft zijn fysieke, losstaande "eilandjes" van knoppen die je op de tast direct vindt.
2. **Maak "Mega-Knoppen" van karton of 3D-print:**
    - Wil je een grote vierkante **Play-knop** (zoals op een echte Pioneer of Reloop controller)? Plak of 3D-print een vierkant plaatje van 3x3 cm bovenop de `S`-toets (en haal de toetsen eromheen weg).
3. **Kleur de overgebleven dopjes:** Met Posca-verfstiften, gekleurde tape of uitgeprinte ronde stickertjes met een laagje doorzichtige plakband eroverheen maak je er echte gekleurde DJ-pads van.

3. 3D-Print "Mechanische Magie": Faders & Draaiknoppen zonder Elektronica

Geïnspireerd door projecten zoals *Nintendo Labo* en 3D-geprinte flight-sim accessoires, kun je met een paar slimme **mechanische 3D-print onderdelen (of LEGO Technic!)** een echte schuifregelaar (crossfader) maken die bovenop het toetsenbord of de tablet klikt:

A. De Mechanische Crossfader op de Pijltjestoetsen

- **Het probleem:** Een kind snapt een schuifknop (van links naar rechts schuiven = van liedje A naar liedje B gaan) veel beter dan op pijltjestoetsen tikken.
- **De 3D-Print / LEGO oplossing:** Je print (of bouwt met gladde LEGO-tegeltjes) een **rail met een schuifblokje** dat je over de `Pijltje Links` en `Pijltje Rechts` toetsen plaatst. Aan de onderkant van het schuifblokje zit een schuin nokje. Schuift je kind de fader naar links, dan drukt het nokje fysiek de `Pijltje Links` toets in; schuift het naar rechts, dan drukt het `Pijltje Rechts` in.
- **Software-ondersteuning in onze app:** We programmeren in onze app een *"Smooth Fader Glide"*: zolang de toets ingedrukt wordt gehouden door het schuifje, glijdt de crossfader op het scherm met een instelbare, vloeiende snelheid mee.

B. Fysieke Geleiderails op de Android-Tablet (De "Tactile Frame" Hack)

- **Het probleem:** Op een glazen tabletscherm voel je niet waar een volumefader of de Karaoke-zangslider zit; de vinger van een kind glijdt makkelijk naast de slider op het scherm.
- **De 3D-Print / Karton oplossing:** We maken een **plat sjabloon met lange gleuven (sleuven)** dat precies als een fotolijstje over de Android-tablet klemt.
    - Waar op het tabletscherm de **Karaoke Vocal Slider** en de **Crossfader** getekend staan, zit in het 3D-geprinte of kartonnen raamwerk een **fysieke uitgesneden gleuf**.
    - Je kind steekt zijn of haar vinger in de gleuf en kan alleen maar kaarsrecht omhoog en omlaag (of van links naar rechts) bewegen over het touchscreen! Zo voelt een glazen tablet plotseling als een echte mengtafel met fysieke rails.

4. Software-Aanpassing in het PRD: "Kids Mode / Party Mode"

Om het voor een kind van 7 écht magisch en frustratievrij te maken, nemen we in onze software-specificaties een schakelbare **"Kids / Party Mode"** op (te activeren met een schakelaar rechtsboven in beeld):

1. **Auto-Quantize (Alles klinkt altijd op de maat):**
    - Als een volwassen DJ op een Hot Cue of een Drum-pad drukt die een halve seconde naast de tel zit, klinkt dat rommelig.
    - In *Kids Mode* zetten we **1/4 Beat Quantize** standaard aan: wanneer je kind op de 🥁 Drum-, 🎸 Bass- of 🎉 Airhorn-knop drukt, wacht onze audio-engine een fractie van een milliseconde tot de eerstvolgende exacte maat-tel. Daardoor klinkt élke knopdruk van een 7-jarige alsof een professionele DJ staat te remixen!
2. **Veilige "Bumper" Limieten:**
    - In *Kids Mode* kun je niet per ongeluk beide liedjes tegelijk op 0% volume zetten (stilte op het feestje) of de BPM op +50% zetten waardoor alles onherkenbaar piept: de pitch-bend en filters hebben veilige, muzikale grenzen.

3. **Picto-UI & Grote Knoppen:**
    - De interface op zowel de Mac als de Android-tablet schakelt automatisch over van technische termen (`LPF/HPF`, `EQ Kill`, `Cue`, `Key Lock`) naar **grote iconen met animaties** (een dansende robot bij het filter, een microfoon die gaat slapen 😴🎤 als je de zang uitzet voor karaoke, en grote gekleurde blokken op de songtekst).

5.Toevoeging aan onze Specs:De SVG/STL Sjabloon-Generator!

Weet je wat dit project als open-source repository helemaal uniek maakt? We kunnen in onze app een knop `[Print Keyboard Overlay]` inbouwen!

Wanneer iemand daarop klikt, genereert de app automatisch een **1:1 op schaal gemaakte PDF / SVG snijplaat** (voor een A4-printer om op karton te plakken en uit te snijden) én een **parametrisch OpenSCAD (`.scad` / `.stl`) bestand** voor een 3D-printer, exact op maat van een MacBook Air 13-inch toetsenbord of een standaard extern USB-toetsenbord, inclusief een gleuven-frame voor de afmetingen van je tablet!

Zullen we deze **"Kids/Party Mode" (met Auto-Quantize)** en de **Printbare Overlay Generator** officieel opnemen in het PRD, en nu het **volledige technische PRD + de `.md` specificatiebestanden voor de Audio-, Karaoke- & Stems-engine** uitschrijven zodat je er direct mee aan de slag kunt in Antigravity IDE?

User prompt: Ja de overlay etc. Enkel voor een extern usb keyboard niet voor het MacBook keyboard dat gaan we laten zoals het is zodat we de laptop ook gewoon dichtgeklapt kunnen gebruiken met de app als we een extern scherm en beamer aansluiten voor de lyrics en/of visuals waar we nog over na moeten denken. De audio output gaan we ook standaard via hmdi laten lopen met bluetooth en 3,5 MM audio uit als opties zodat we de Dolby Atmos tracks en spacial audio kunnen behouden. Want we gaan vooral de porche design soundbar als output device gebruiken.

Response: De MacBook Air dichtgeklapt (in *Clamshell Mode*) gebruiken als krachtige AI- en audio-motor, terwijl een **extern USB-toetsenbord met fysieke overlay**, een **Android-tablet** voor de faders, een **extern scherm** voor de DJ-interface en een **beamer** voor de karaoke-lyrics en visuals het echte werk doen, maakt de opstelling veel robuuster. Bovendien zijn de toetsen van je MacBook dan 100% veilig voor enthousiaste kinderhanden.

Het sturen van de Master Audio via **HDMI naar een 5.1.2 Dolby Atmos soundbar** (met behoud van Spatial Audio!) brengt wel een heel belangrijke technische uitdaging met zich mee die we direct in onze architectuur en het PRD moeten verankeren.

1. De "Spatial Audio & Dolby Atmos" Uitdaging (En hoe we die oplossen)

Als je een standaard stereo Web Audio API (of een normale DJ-app) gebruikt, wordt alle audio teruggeslagen naar **2.0 Stereo PCM**. Je verliest dan het ruimtelijke 5.1.2 / Dolby Atmos-effect op je soundbar. Maar we kunnen juist iets veel vetters doen dan een gewone DJ-controller: **een Multi-Channel 7.1 / 5.1.2 Spatial DJ & Karaoke Engine!**

Hoe werkt dit technisch op macOS over HDMI?

1. **Meerkanaals PCM via CoreAudio (Rust / Tauri) of Web Audio API:** Op macOS kun je via HDMI tot **8 kanalen (7.1) ongecomprimeerde LPCM** (of Dolby MAT voor Atmos) direct naar je soundbar sturen. In de Web Audio API kun je de `AudioContext.destination.channelCount` op `8` zetten (of dit in onze Rust/CoreAudio backend afhandelen).
2. **Spatial Stem Routing (Waarom dit magisch klinkt op een 5.1.2 Soundbar):** Wanneer onze lokale AI (Demucs) een nummer splitst in 4 stems (*Drums, Bass, Melody, Vocals*), hoeven we die niet saai als stereo uit te sturen. We bouwen een **Spatial Stem Router**:
    - **Bass & Kick (`LFE / Sub` + `Front L/R`):** Gaat strak naar de subwoofer en de voorspeakers voor maximale punch.
    - **Drums & Instrumenten (`Surround L/R` + `Height L/R`):** Worden breed in de ruimte en naar de *up-firing* (plafond) kanalen van de soundbar gemixt, zodat je midden in de muziek staat.
    - **Lead Vocals / Karaoke Guide (`Center Channel`):** De zang zetten we – net als bij echte bioscoopfilms – pal op het **Center-kanaal** van de soundbar! Als je de *Karaoke Vocal Slider* naar beneden schuift, demp je dus heel gericht het center-kanaal terwijl de brede surround-instrumentatie om je heen volledig intact blijft.
3. **Apple Music Dolby Atmos Passthrough + Live Lyrics:** Speel je een echte Dolby Atmos-track af vanuit de native Apple Music app op macOS? Dan laten we Apple Music rechtstreeks zijn **Dolby Atmos bitstream/MAT via HDMI** naar de soundbar sturen (zodat de originele Atmos-mix 100% intact blijft!), terwijl onze app via `ScreenCaptureKit` op de achtergrond meeluistert om **de BPM te analyseren, de beat-visuals op de beamer aan te sturen en de songteksten exact op de milliseconde synchroon te laten lopen**.

Audio Routing Modi in het PRD (Master + Cue):

- **Modus 1: Cinema / Party Mode (HDMI 5.1.2 / Atmos Master + 3.5mm Koptelefoon Cue):**
    - *Master Out:* HDMI naar de Soundbar (Meerkanaals Spatial / Atmos).
    - *DJ Headphone Cue:* De 3.5mm jack van de MacBook Air (voor een bedrade koptelefoon zonder vertraging om het volgende liedje voor te beluisteren).
- **Modus 2: Bluetooth / Laat-op-de-avond Mode:**
    - *Master of Cue via Bluetooth:* Met een automatische **Bluetooth Latency Compensatie Slider** (omdat Bluetooth ~150ms vertraging heeft ten opzichte van je scherm/beamer, vertraagt de app de visuele lyrics op de beamer met exact hetzelfde aantal milliseconden zodat beeld en geluid strak synchroon blijven!).

2. Multi-Display & "Clamshell" Setup (Laptop Dicht)

Wanneer de MacBook Air dichtgeklapt is en aan de voeding en HDMI/USB-hub hangt, herkent onze Tauri-app automatisch de aangesloten schermen:

```
                    [ MACBOOK AIR M3 (Dichtgeklapt) ]
                                   |
        +--------------------------+--------------------------+
        |                          |                          |
   (USB-C / Hub)              (HDMI / Hub)             (Wi-Fi / USB)
        |                          |                          |
        v                          v                          v
[Extern USB Keyboard]     [Beamer + Extern Scherm]     [Android Tablet/Phone]
 + 3D-Print/Karton         - Scherm 1: DJ Deck UI       - Multi-touch Faders
   Kids Overlay            - Beamer: Karaoke &          - Karaoke Vocal Sliders
                             3D Party Visuals!          - 16 RGB Haptic Pads
                                   |
                              (HDMI Audio)
                                   v
                    [5.1.2 Dolby Atmos Soundbar]
```

Het Beamer-Scherm: Lyrics + Audio-Reactive Party Visuals

Omdat je de beamer gebruikt, maken we van het tweede venster (`Stage Window`) veel meer dan een saai tekstscherm:

1. **Apple Music Sing-stijl Lyrics:** Grote, vloeiende typografie met hoog contrast (WCAG-compliant), waarbij lettergrepen oplichten én opzwellen op het ritme van de muziek.
2. **Visuele "Silly / Kids" Achtergronden (60fps Canvas / WebGL):** De achtergrond achter de tekst reageert live op de **Bass (Kick)** en **Melodie** van de muziek. Als een 7-jarige op de spatiebalk (*Feest-knop*) of een sample-pad op het USB-toetsenbord drukt, schieten er op de beamer direct vuurwerk, confetti of dansende figuren door het beeld op de maat van de muziek!

3. Het Volledige PRD & Spec-Driven Pakket voor Antigravity IDE

Om ervoor te zorgen dat je in **Antigravity IDE** (of met een lokale coding-agent) direct gestructureerd aan de slag kunt zonder dat de AI gaat "hallucineren" of rommelige code schrijft, zetten we het project op volgens **Spec-Driven Development (SDD)**.

Hieronder vind je de **3 kernspecificaties** die je direct in een `/specs` map in je project kunt opslaan, gevolgd door de `.antigravityrules` / `AGENTS.md` instructies.

Bestand 1: `/specs/00-PRD-and-Architecture.md`

```
# Product Requirements Document (PRD): OpenDeck Spatial Sing & Mix

## 1. Project Overview & License
- **Name:** OpenDeck Spatial Sing & Mix
- **License:** MIT License (Strict requirement: only use MIT, ISC, BSD, or Apache-2.0 dependencies. No GPL
- **Target Platform:** Multi-platform via Tauri v2 (Rust + WebView), primarily optimized for macOS (Apple
- **Core Goal:** Replace the physical Reloop Ready 2-Deck DJ Controller with an ergonomic external USB QWE

## 2. Tech Stack
- **Desktop Core:** Tauri v2 (Rust backend for CoreAudio multi-channel routing, ScreenCaptureKit loopback,
- **Frontend UI:** React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand (state management), HTML5 Canvas / WebGL (6
- **Audio Engine:** Web Audio API (`AudioWorklet`) + Rust `cpal` / `CoreAudio` bridge for multi-channel HD
- **Local AI Pipeline (Sidecar):**
  - Stem Separation: `Demucs` (4-stem: Drums, Bass, Other, Vocals).
  - Lyrics Synchronization: `mlx-whisper` / `faster-whisper` word-level timestamp generator + LRCLIB API c

## 3. Core Functional Modules
1. **Dual-Deck Pro Engine:** Supports `.mp3`, `.wav`, `.m4a` (AAC/ALAC), `.flac`, `.ogg`. Features Play/Pa
2. **Spatial Audio & HDMI Routing:**
   - Standard Stereo (2.0), Split-Cue, and Multi-Channel HDMI Surround (5.1 / 7.1 / 5.1.2 upmix) routing.
   - Maps separated stems to dedicated surround channels (Vocals -> Center, Bass -> LFE + Front L/R, Melod
   - Configurable Bluetooth / Beamer Visual Delay offset (-500ms to +500ms).
3. **Karaoke & Stage Projector Window:**
   - Dedicated pop-out full-screen window for external projector/monitor.
   - Word-by-word / syllable-synced lyrics rendering tied dynamically to deck playback rate (`playbackRate
   - Audio-reactive WebGL/Canvas background visuals triggered by kick drum detection and keyboard FX pads.
4. **Kids / Party Mode & External USB Keyboard Overlay:**
   - Toggleable Kids Mode enabling 1/4-beat Auto-Quantize on all pads, safe volume/EQ bumpers, and icon/em
   - Built-in SVG/PDF and OpenSCAD (`.scad`) generator to print a physical cutout stencil exclusively for
```

Bestand 2: `/specs/01-Audio-and-Spatial-Engine.md`

```
# Specification 01: Multi-Channel Audio, Stems & Karaoke DSP

## 1. Audio Graph Topology (Per Deck)
Each deck operates either in **Single-Stream DSP Mode** (instant load) or **4-Stem Discrete Mode** (when p

```text
[Audio Source (File or ScreenCaptureKit PCM RingBuffer)]
```
```

```
       |
       +---> [TimeStretch / KeyLock AudioWorklet]
       |
       +---> (If Single-Stream) ---> [Mid/Side Center Vocal Reducer Worklet (0-100%)]
       |
       +---> (If 4-Stem Mode)   ---> [Drums Gain] + [Bass Gain] + [Melody Gain] + [Vocal Slider (0-100%)]
       |
       +---> [3-Band EQ (Low: 250Hz, Mid: 1kHz, High: 4kHz) with Instant Kill]
       |
       +---> [Bipolar Filter Worklet (-1.0 = LPF 20Hz-20kHz | 0.0 = Bypass | +1.0 = HPF 20Hz-20kHz)]
       |
       +---> [Spatial Matrix Panner (5.1.2 / 7.1 Channel Merger)]
                    |--> Ch 1 & 2 (Front L/R): Main Mix + Drums/Bass
                    |--> Ch 3 (Center): Lead Vocals (scaled by Vocal Slider)
                    |--> Ch 4 (LFE/Sub): Low-pass < 120Hz Bass & Kick
                    |--> Ch 5 & 6 (Surround L/R): Melody & Reverb Tail
                    |--> Ch 7 & 8 (Height L/R): Ambient / High-Freq Harmonics
```

2. Real-Time Zero-Latency Vocal Cancellation (DSP Fallback)

When AI stems are not yet generated for a track, the `VocalReducerWorklet` MUST apply Mid/Side phase cancellation with bass preservation:

- Extract Mid ($M = \frac{L+R}{2}$) and Side ($S = \frac{L-R}{2}$).
- Pass M through a 2nd-order Linkwitz-Riley Low-Pass Filter at `160 Hz` (M_{low}) to keep center kick and bass intact.
- Scale the remaining vocal frequencies ($M_{high} = M - M_{low}$) by `vocalLevel` ($0.0 \leq \text{vocalLevel} \leq 1.0$).
- Reconstruct output:

$$L_{out} = S + M_{low} + (M_{high} \times \text{vocalLevel})$$

$$R_{out} = -S + M_{low} + (M_{high} \times \text{vocalLevel})$$

3. Multi-Device Output & Bluetooth Latency Sync

- **Master Output:** User-selectable `AudioOutputDevice` (Default: HDMI Output / Porsche Design PDB90).
- **Headphone Cue Output:** Secondary `AudioContext` or Rust CoreAudio stream routed to `3.5mm Headphone Jack` or `Bluetooth Audio`.
- **Visual Delay Compensation:** The Lyrics & Visuals renderer reads `audioContext.currentTime - visualOffsetSeconds` to ensure lyrics on the projector match Bluetooth or HDMI DSP latency.

Bestand 3: `/specs/02-USB-Keyboard-Overlay-and-KidsMode.md`

```markdown
# Specification 02: External USB Keyboard Matrix, Kids Mode & Overlay Generator

## 1. External USB Keyboard Hardware Assumptions
- Target hardware: Standard external USB QWERTY keyboard (Full-size or TKL), leaving the MacBook Air close
- Physical modification support: Keymappings are grouped into physical "islands" with unused keys in betwe

## 2. Kids Mode ("Feestmodus") Behavioral Rules
When `isKidsMode === true`:
1. **Beat Quantization:** All Hot Cues, Stem Toggles, and Sampler Pads wait for the next `1/4 beat` grid m
2. **Safety Bumpers:**
   - Crossfader cannot stay in a state where both playing decks are muted.
   - Bipolar filter range is clamped to `[-0.75, +0.75]` so music never completely disappears when a child
   - System shortcuts (`Cmd+Q`, `Cmd+W`, `Alt+Tab`) are intercepted or ignored within the app window.
3. **Visual Projector Triggers:** Pressing `Space` (Party Button) triggers a synchronized audio riser + fu

## 3. Built-in Printable Stencil Generator (`OverlayGenerator.tsx`)
The app includes a calibration and export tool for the external USB keyboard and Android tablet:
- **Calibration Step:** User measures and inputs the width (mm) and height (mm) of the key cluster from `E
- **Export Formats:**
  1. `keyboard-stencil-kids.svg` / `.pdf`: 1:1 scale printable cutout sheet with color-coded Deck A (Blue)
  2. `tablet-fader-frame.scad`: Parametric OpenSCAD script generating a 3D-printable clip-on frame for the
```

4. Hoe zetten we Antigravity IDE op? (Skills & Project Rules)

Om te zorgen dat je in **Antigravity IDE** snel, veilig en met schone code bouwt, zetten we een `.antigravityrules` (en `AGENTS.md`) bestand in de root van het project. Daarnaast kunnen we herbruikbare **Skills** gebruiken voor specifieke deelproblemen.

De Ideale `.antigravityrules` / `AGENTS.md` voor je Project

Kopieer dit blok in de root van je nieuwe repository voordat je de eerste prompt geeft:

```
# Project Coding & Architecture Rules (OpenDeck Spatial Sing & Mix)

## 1. Language & Naming Conventions
- **Code & Comments:** ALWAYS write all code comments, variable names, function names, types, and commit m
- **UI Localization:** Support Dutch/Flemish (`nl-BE`) as the default UI language, especially for the Kids

## 2. Licensing & Privacy Guardrails
- Only use packages with permissive open-source licenses (**MIT, Apache-2.0, BSD, ISC**). Do NOT import GP
- **Local-First & Zero Telemetry:** Never include external analytics, tracking scripts, or cloud API depen

## 3. Performance & React State Rules (CRITICAL)
- **60fps Audio/Visual Rule:** NEVER store high-frequency audio playhead positions, FFT spectrum arrays, o
- Use `requestAnimationFrame` loops reading directly from an `AudioEngine` singleton or `SharedArrayBuffer
- Keep all DSP calculations inside Web Audio `AudioWorkletProcessor` files or the Rust backend.

## 4. Spec-Driven Workflow
- Before implementing any feature, read the corresponding file in `/specs/`.
- Build modularly in vertical slices:
  - Phase 1: Audio Engine + Dual Deck Playback + External Keyboard Mapper.
  - Phase 2: Karaoke Vocal Reducer Worklet + Projector Lyrics Stage Window (`.lrc` sync).
  - Phase 3: WebSocket Server + Android Multi-Touch PWA Controller.
  - Phase 4: 5.1.2 Spatial Channel Merger + Printable USB Keyboard Stencil Generator.
```

5. Welke Stappen Doen We Als Eerste?

Om niet alles tegelijk te hoeven bouwen, raad ik deze **4-fasen sprint** aan waarmee je vanavond al een werkend prototype op je beamer en soundbar kunt testen:

1. **Stap 1 (Het Skelet & De Soundbar Test):** We laten Antigravity IDE de basis React/TypeScript + Web Audio app opzetten met **2 Decks**, de **Mid/Side Karaoke Vocal Slider** (zodat je direct elk MP3/WAV/M4A-bestand instrumentaal kunt maken zonder wachttijd), de **5.1.2 HDMI Spatial Panner** en de **Externe USB-Keyboard Matrix**.
2. **Stap 2 (Het Beamer Karaoke Scherm):** We voegen het pop-out **Stage Window** toe voor je beamer dat `.lrc` songteksten woord-voor-woord animeert én reageert op de bas en de *Feest-knop* (`Spatiebalk`).
3. **Stap 3 (De Android Tablet Controller):** We voegen de lokale WebSocket-server en de mobiele touch-pagina toe voor de faders en pads.
4. **Stap 4 (De Stencil Generator & Lokale AI Stems):** We koppelen jouw lokale `Demucs` en `mlx-whisper` scripts aan een achtergrond-knop zodat een liedje met één klik wordt gesplitst in 4 echte stems (Drums, Bass, Piano, Zang) voor de knoppen van je 7-jarige, én we genereren de printbare SVG-plaat voor over het USB-toetsenbord.

Wil je dat ik de **exacte start-prompt en mappenstructuur voor Fase 1** (of direct de werkende kern-code van de `VocalReducerWorklet` + `SpatialAudioEngine` + `USBKeyboardMapper`) voor je uitschrijf zodat je die zo in Antigravity IDE kunt plakken?

User prompt: Ik ben nog vergeten dat ik ook licht en effecten moet aansturen zoals Ventilators op slimme stekkers, ir blaster voor draadloze batterij lichtjes, de stekkerblok met de geur machine en andere dingen dat is zo een usb schakelbaar blok van gembird, en we hebben een stick voor slimme stekkers aan te sturen met het oudere protocol dat ik even vergeten ben. Laten we dit helder krijgen eerst

Response: Dat maakt van deze applicatie veel meer dan een DJ- en Karaoke-app: we maken er een volledige **4D / 7DX Show Controller** van die je muziek, zang en fysieke kamer-effecten op de milliseconde synchroniseert!

Laten we eerst even je geheugen opfrissen en alle hardware-componenten strak op een rij zetten, zodat de keten tussen je **MacBook Air (de DJ/Audio motor)** en je **Raspberry Pi (`cinema.local`, de fysieke hardware-brug)** helemaal helder is.

1. Overzicht van je Fysieke Show-Hardware

De stick en het protocol waar je naar zocht (plus het eventuele oudere RF-protocol voor klik-aan-klik-uit stekkers) werken samen met je USB-stekkerblok op `cinema.local`:

1. **Het Draadloze Protocol (De USB-Stick):**
   - **Zigbee (via je Zigbee 3.0 USB-dongle, zoals de Sonoff Dongle Plus met Zigbee2MQTT):** Hiermee stuur je je slimme stekkers en Zigbee-sensoren/IR-blasters lokaal en zonder cloud aan.
   - *(Mocht je daarnaast nog een nog ouder protocol voor goedkope "KlikAanKlikUit"-stekkers in gedachten hebben: dat is **433 MHz RF** of **Z-Wave**, maar in je cinema-setup loopt de hoofdroute via Zigbee en direct via USB).*
2. **Het Gembird USB-Stekkerblok (`EnerGenie / EG-PM2 / SIS-PM`):**
   - Dit blok hangt met een USB Type-A naar Type-B (printerkabel) rechtstreeks aan je Raspberry Pi (`cinema.local`).
   - Wordt onder Linux razendsnel en 100% betrouwbaar aangestuurd via de command-line tool **`sispmctl`** (bijv. `sispmctl -o 1` om stekker 1 aan te zetten en `sispmctl -f 1` om hem uit te zetten).

- Hierop zitten **4 individueel schakelbare 230V-poorten** voor o.a. je **ventilatoren (wind-effect)** en je **ultrasone geur-diffuser / mistmachine**.

3. **De IR-Blaster (Infrarood Zender):**
   - Stuurt infrarood-codes naar de goedkope **draadloze LED-kaarsjes / batterij-lichtjes / RGB-pucks** in de kamer (om ze tegelijk van kleur te laten wisselen op de sfeer van het liedje, op 'strobe/fade' te zetten bij een drop, of te dimmen bij een rustig nummer).

2. De Architectuur: Hoe praat de DJ-App met je Kamer?

Omdat je MacBook Air dichtgeklapt bij je schermen en soundbar staat, en de Gembird-stekkerdoos + Zigbee-stick op je Raspberry Pi (`cinema.local`) zijn aangesloten (of via Node-RED / Home Assistant / MQTT draaien), bouwen we in onze DJ-app een **ShowControl Engine (DMX-voor-thuis)**.

```
[ MacBook Air M3: OpenDeck Sing & Mix ]
   |
   |  (Lokaal Netwerk: WebSockets / MQTT / HTTP Webhook naar cinema.local)
   v
[ Raspberry Pi: cinema.local ]
   |
   +---> [ USB: Gembird Stekkerblok (sispmctl) ]
   |        |-- Outlet 1: Ventilatoren (Wind bij de Drop / Refrein!)
   |        |-- Outlet 2: Geur-Diffuser (Zoete geur / Mist)
   |        |-- Outlet 3: Extra Lichteffect / Discobal-motor
   |        |-- Outlet 4: Reserve 230V Effect
   |
   +---> [ USB: Zigbee Stick (Zigbee2MQTT) / 433MHz ]
            |-- Slimme Stekkers (Extra sfeerverlichting / Vloerlampen)
            |-- IR-Blaster ---> [ Draadloze Batterij LED-lichtjes (Kleur/Aan/Uit) ]
```

Tip: Mocht je de Gembird USB-stekkerdoos op een avond liever rechtstreeks in de USB-hub van je MacBook Air prikken in plaats van via de Raspberry Pi? Geen probleem! `sispmctl` *is ook gewoon via Homebrew op macOS te installeren (*`brew install sispmctl`*), zodat onze Tauri/Rust backend de Gembird zowel **lokaal via USB** als **remote via** `cinema.local` kan schakelen.*

3. Hoe integreren we dit in de DJ- & Kids-Ervaring?

In plaats van dat je tijdens het DJ'en of zingen in een apart menu stekkers aan en uit moet zetten, koppelen we de **Fysieke Effecten** direct aan de **Muziek, het USB-Toetsenbord en de Android-Tablet**:

A. Automatische "Beat & Drop" Triggers (Zero-Hands)

- **De "Wind-Drop" (Ventilatoren + IR Lichtjes):** Wanneer je op de **Spatiebalk (De 🎉 Feest-Knop)** drukt — of wanneer je een *Filter Sweep* helemaal opendraait naar de drop — schakelt de app automatisch:
  1. De **ventilatoren aan** (voor 10 of 15 seconden, of zolang het refrein duurt).
  2. Stuurt de **IR-Blaster** het commando `Kleur: Disco / Rood / Blauw` naar alle batterij-lichtjes in de kamer.
  3. Schiet er tegelijkertijd vuurwerk over de beamer achter de songtekst.
- **Sfeer-Matching op basis van het Liedje:** Is een nummer traag en rustig (bijv. < 95 BPM)? Dan stuurt de IR-blaster automatisch *Warm Wit / Paars* naar de batterij-lichtjes en gaan de ventilatoren uit. Is het een uptempo dansnummer (> 120 BPM)? Dan springen de lichtjes op *Kleurwissel / Fel*.

B. Fysieke Knoppen op het Kinder-Toetsenbord & Android Tablet

Op het externe USB-toetsenbord hebben we helemaal bovenaan de **Functietoetsen (`F1` t/m `F12`)** nog volledig vrij! Die liggen lekker gescheiden van de DJ-knoppen eronder. In onze printbare kartonnen/3D-overlay maken we bovenaan een speciale **"4D Magie Balk"** voor je 7-jarige:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|  [  4D KAMER MAGIE BALK (Bovenste rij: F1 - F8)                   ]  |
|                                                                         |
|    [F1 / F2]          [F3 / F4]          [F5 / F6]        [F7 / F8]    |
|  🌬️ WIND AAN/UIT   🌸 GEUR & MIST    🔔 LICHTJES KLEUR  🪩 DISCO STAND |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

En op de **Android-tablet** krijgt de WebSocket-controller een extra rij met 4 grote, oplichtende **4D Effect-knoppen** (met live status: je ziet op de tablet of de ventilator of geurmachine op dat moment aan staat!).

C. Veiligheids-Timers ("Kids-Proof Hardware Protection")

Als een kind van 7 enthousiast 20 keer achter elkaar op de 🌬️ `Wind`- of 🌸 `Geur`-knop drukt, wil je **niet** dat het relais van je Gembird-stekkerblok of je slimme stekkers kapot klappert (relais-slijtage) of dat de kamer vol damp staat:

- **Hardware Cooldown (Debounce):** De software dwingt een minimale schakeltijd af voor 230V-relais (bijv. maximaal 1 keer per 3 seconden schakelen).
- **Auto-Off Watchdog:** Als de geurmachine of ventilator via een feest-knop wordt aangezet, zet een ingebouwde timer hem na bijvoorbeeld **30 seconden (geur)** of **60 seconden (wind)** vanzelf weer veilig uit, én wanneer je de app afsluit worden alle stekkers gegarandeerd naar

een veilige standaard-stand (`Uit`) geschakeld.

4. Nieuwe Specificatie voor Antigravity IDE: `/specs/03-Show-Control-4D-Hardware.md`

We voegen dit direct als **Spec 03** toe aan onze Spec-Driven Development blauwdruk, zodat Antigravity IDE de exacte interfaces voor `sispmctl`, `Zigbee2MQTT` en de `IR-Blaster` meeneemt in de code:

```
# Specification 03: 4D Show Control (Gembird USB, Zigbee, IR Blaster & Fans)

## 1. Hardware Targets & Protocols
The application acts as a 4D Show Controller, dispatching low-latency hardware events either locally (via

1. **Gembird USB Power Strip (`sispmctl`):**
   - Controls 4 individual 230V AC relays (`outlet: 1 | 2 | 3 | 4`).
   - Primary assignments:
     - `Outlet 1`: Wind / Fans (`FAN_BOOST`)
     - `Outlet 2`: Ultrasonic Scent Diffuser / Aroma (`SCENT_DIFFUSER`)
     - `Outlet 3`: Auxiliary Party Light / Motor (`AUX_EFFECT_1`)
     - `Outlet 4`: Spare (`AUX_EFFECT_2`)
   - Command execution: Via local Rust `std::process::Command` (`sispmctl -o <n>` / `sispmctl -f <n>`) OR

2. **Smart Plugs (Zigbee USB Dongle / RF):**
   - Addressed via MQTT topics (`zigbee2mqtt/<friendly_name>/set` with payload `{"state": "ON" | "OFF"}`).

3. **IR Blaster (Battery LED Candles & Puck Lights):**
   - Sends pre-learned raw IR hex codes or NEC codes via Zigbee/Wi-Fi IR bridge.
   - Supported scenes: `IR_LIGHTS_ON`, `IR_LIGHTS_OFF`, `IR_COLOR_WARM`, `IR_COLOR_BLUE`, `IR_COLOR_PINK`,

## 2. Relay Protection & Kids Mode Safety Rules (CRITICAL)
- **Relay Cooldown (Anti-Chatter):** Physical 230V relays (Gembird & Zigbee plugs) MUST NOT toggle more th
- **Auto-Shutoff Timers:**
  - `SCENT_DIFFUSER` has a configurable max burst duration (default: `30s` ON, followed by mandatory `60s`
  - `FAN_BOOST` triggered via the Party Button (`Spacebar`) defaults to a `20s` burst unless latched manua
- **Graceful Shutdown Hook:** On app exit (`tauri::RunEvent::Exit`), send an `ALL_EFFECTS_SAFE_OFF` comman

## 3. Show Cue Synchronization (Audio-to-Room Link)
- **Manual Triggers:** Mapped to Function Keys `F1`-`F8` on the external USB keyboard and the `4D FX Drawe
- **Automated Musical Triggers:**
  - `SPACEBAR (Party Button)`: Fires Projector Confetti + `FAN_BOOST (15s)` + `IR_MODE_PARTY_FADE`.
  - `DECK_DROP_DETECTED`: Optional toggle to automatically fire `FAN_BOOST` when the Bipolar Filter return
```

5. Alles is nu compleet in kaart!

We hebben nu een ijzersterk en compleet concept waarin **niets** vergeten is:

1. **De DJ-Controller vervanger:** Dual-deck met EQ, Bipolair Filter, Key Lock, BPM Sync en Stems.
2. **De Karaoke & Apple Music Sing ervaring:** Realtime Mid/Side vocal remover + lokale AI Stems (Demucs) en woord-voor-woord gesynchroniseerde songteksten.
3. **De Clamshell & Spatial Audio opstelling:** MacBook Air dichtgeklapt, 5.1.2 / Dolby Atmos via HDMI naar je Porsche Design soundbar (met zang op het center-kanaal en instrumenten ruimtelijk), koptelefoon-cue op 3.5mm/Bluetooth, DJ-scherm op je monitor en Lyrics + Party Visuals op je beamer.
4. **Kindvriendelijke Bediening (7 jaar):** Extern USB-toetsenbord met 1/4-beat Auto-Quantize en printbare 3D/kartonnen sjabloon + Android-tablet via WebSocket met fysiek gleuven-frame.
5. **De 4D Kamer-integratie:** Directe aansturing van je Gembird USB-stekkerblok (`sispmctl` voor ventilatoren en geur-diffuser), je Zigbee-stick voor slimme stekkers en je IR-blaster voor de draadloze batterij-lichtjes, inclusief veilige relais-timers.

Hoe wil je nu de volgende stap zetten?

1. Zullen we een **compleet, gestructureerd PRD & Spec-pakket genereren** (zodat je één compleet markdown-document of start-script hebt om je projectmap voor Antigravity IDE in één klap aan te maken)?
2. En wil je dat ik je daarnaast precies uitleg **welke prompts en "Skills" je in Antigravity IDE** kunt inzetten om Fase 1 (de Audio/Karaoke-engine + 4D Show Controller + USB-toetsenbord) zonder fouten te laten bouwen?

User prompt: Ik wil alles rechtstreeks op de MacBook aansluiten en de raspberry pi als back-up houden voor als de MacBook lastig zou doen of ik die niet kan of wil mee doen dat de raspberry pi alles kan van hoofd functies en core features (geen demucs of whisper ofzo dus want dit lijkt me niet haalbaar) we willen de raspberry pi zo weinig mogelijk belasten dan en rekening houden dat we daarop wel het originele touchscreen kunnen gebruiken

Response: Dat is een ijzersterke architecturale keuze. Door één codebase te bouwen die schaalt op basis van het apparaat waarop het draait (**Adaptive Tier Architecture**), heb je op je **MacBook Air M3** een volwaardig AI- en Spatial Audio-monster, en op je **Raspberry Pi (`cinema.local`)** een rotsvaste, standalone nood- of reis-setup met het officiële Raspberry Pi Touchscreen (800x480) die bijna geen CPU-kracht vreet.

Laten we precies uittekenen hoe deze **Direct-USB aansluiting** werkt én hoe we de app zo ontwerpen dat de Raspberry Pi moeiteloos alle core-functies overneemt zonder ooit vast te lopen.

1. Eén USB-Hub voor Alles ("Plug & Switch" Hardware)

Omdat je alles rechtstreeks op de MacBook Air aansluit (en de Pi als fysieke back-up houdt), is de slimste fysieke opzet één **gevoede USB-hub** (met USB-A poorten voor je randapparatuur).

Daarin zitten:

1. Het **Gembird USB-stekkerblok** (via de USB-printerkabel voor ventilatoren & geur).
2. De **Zigbee 3.0 USB-stick** (voor de slimme stekkers en de IR-blaster voor de batterij-lichtjes).
3. Het **externe USB-toetsenbord** (met de Kids/DJ-overlay).

Het grote voordeel bij nood of onderweg: Doet de MacBook lastig of laat je hem thuis? Dan trek je letterlijk **één USB-hoofdkabel én de HDMI-kabel** uit de MacBook en prik je die rechtstreeks in de Raspberry Pi! Zowel macOS als Linux (Raspberry Pi OS) ondersteunen `sispmctl` (voor de Gembird) en `serialport` / `Zigbee2MQTT` (voor de Zigbee-stick) op exact dezelfde manier.

2. De "2-Tier" Architectuur: MacBook M3 vs. Raspberry Pi Back-up

Om te voorkomen dat de Raspberry Pi bezwijkt onder zware taken, detecteert onze Tauri/Rust backend bij het opstarten op welke architectuur en met hoeveel RAM hij draait (`macos-aarch64` vs. `linux-arm64`), of je schakelt handmatig de **"Pi Light Mode"** in.

Feature / Onderdeel	Tier 1: MacBook Air M3 (Primary Mode)	Tier 2: Raspberry Pi Back-up (Light Mode)	Waarom dit de Pi spaart
Audio & Karaoke Vocal Remover	**AI Stems (Demucs)** + **Mid/Side DSP Worklet** + Apple Music `ScreenCaptureKit`.	**Enkel Realtime Mid/Side DSP Worklet** (géén lokale AI) + **Pre-baked Stems** (leest kant-en-klare `.m4a`/`.ogg` stems van USB-stick).	Mid/Side fase-annulering is 4 regels wiskunde ($L - R$) en kost **< 2% CPU** op een Raspberry Pi!
Lyrics & Karaoke Sync	**Lokale `mlx-whisper`** generatie + `.lrc` bestanden.	**Enkel `.lrc` / `.json` bestanden** inladen (of ophalen via LRCLIB).	Geen zware transcriptie-modellen in het Pi-geheugen.
Beamer / Visuals Scherm	60fps WebGL / Shaders + 3D confetti & RGB-waveforms.	**2D CSS/Canvas Light Mode**: Vloeiende songtekst met platte vector-kleuren en lichte 2D-animaties.	Voorkomt dat de GPU van de Pi heet wordt of frames dropt tijdens het afspelen van audio.
Bediening & Scherm	Extern scherm + Beamer + Android Tablet + USB Keyboard.	**Origineel 7" Pi Touchscreen (800x480)** voor de DJ-decks + HDMI-uitgang naar de Beamer/Soundbar + USB Keyboard.	De Pi heeft op bijvoorbeeld een Pi 4 of Pi 5 een DSI-aansluiting voor het touchscreen én een aparte HDMI-poort voor je beamer en soundbar!
4D Show Control (Gembird, Zigbee, IR)	Direct via USB (`brew install sispmctl` + lokale Zigbee/Serial bridge).	Direct via USB (`apt install sispmctl` + lokale Zigbee/Serial bridge).	`sispmctl` en seriële Zigbee-pakketjes kosten **0,1% CPU**.

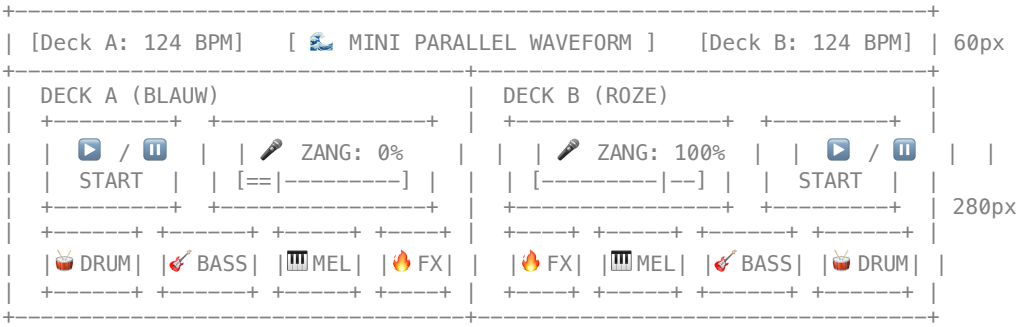
Slimme Truc: "Pre-Bake op de Mac, Draai op de Pi"

Omdat de app een gezamenlijke muziekmap (bijvoorbeeld op een snelle USB-stick of gedeelde netwerkmap) kan gebruiken, kun je op een rustig moment op je MacBook Air alvast je favoriete nummers laten analyseren door Demucs en Whisper. De Mac slaat die op in een mapje `.opendeck-cache/` naast het MP3-bestand (4 losse audiobestandjes + 1 `.lrc` tekstbestand). Prik je die USB-stick daarna in de Raspberry Pi? Dan kan de Pi **wél met 4 losse Stems (Drums, Bass, Piano, Zang) en woord-voor-woord Karaoke werken**, zonder dat de Pi zelf ooit één AI-berekening hoeft te doen!

3. UI-Aanpassing voor het Originele Raspberry Pi Touchscreen

Het originele Raspberry Pi 7-inch Touchscreen heeft een resolutie van **800 x 480 pixels** (en ondersteunt 10-vinger multi-touch via de platte DSI-lintkabel). Een standaard desktop-interface met kleine knopjes en een grote lijst met liedjes past daar nooit op en is onbedienbaar met je vingers.

Daarom voegen we in onze UI-specificatie een **"Touchscreen Kiosk Layout" (`max-width: 800px`)** toe die automatisch activeert op de Pi:



```
| [💨 WIND] [🌸 GEUR]  [ <==== CROSSFADER ====> ]  [🕯️ LICHT] [📚 LIED] | 140px
+-------------------------------------------------------------------------+
                          (800 x 480 pixels)
```

1. **Geen kleine draaiknoppen, maar grote "Touch Tiles":** Elke knop is minimaal `64x64 pixels` zodat zowel jij als een kind van 7 er direct met een vinger op het Pi-scherm op kan tikken.
2. **Het Pi-Touchscreen vervangt de Android-tablet:** Omdat het Pi-scherm al een echt multi-touch scherm is dat voor je op tafel staat, kun je de **Crossfader** en de **Karaoke Zang-sliders** rechtstreeks op het Pi-scherm bedienen, terwijl de **HDMI-poort van de Pi** het grote Karaoke- en Feestscherm naar je beamer (en de audio naar je Porsche Design soundbar) stuurt!
3. **Bibliotheek als Full-Screen Lade (`[📚 LIED]`):** In plaats van dat de muzieklijst altijd de helft van je scherm opeet, klik je rechtsonder op `[📚 LIED]`, waarna een overzichtelijke lijst met grote album-hoezen over het scherm schuift om het volgende liedje op Deck A of B te laden.

4. Hoe werken мы met Antigravity IDE + Skills?

Om dit in **Antigravity IDE** te bouwen zonder dat je in een spaghetti van code belandt, maken we gebruik van **Spec-Driven Development (SDD)** gecombineerd met **Agent Skills** (modulaire instructie-pakketjes voor de AI).

Welke 4 "Skills" (of Spec-Modules) zetten we klaar voor je IDE?

Wanneer een AI-agent in Antigravity IDE alles tegelijk moet weten (Web Audio + Rust + USB Hardware + Karaoke Lyrics + 3D Prints), raakt het context-geheugen vol en maakt de AI fouten. Door het op te splitsen in **4 gerichte Skills**, laad de AI telkens alleen de kennis die nodig is voor de taak waar je op dat moment aan werkt:

1. **Skill 1:** `audio-dsp-spatial`
   - *Focus:* Bevat de exacte wiskunde voor de `AudioWorklet` (Mid/Side Vocal Remover met 160Hz bass-behoud, Bipolar LPF/HPF filter, Key Lock en de 5.1.2 HDMI ChannelMerger) + de vlag `isLowPowerDevice` voor de Raspberry Pi.
2. **Skill 2:** `hardware-4d-bridge`
   - *Focus:* Bevat de Rust/Tauri commando's voor directe USB-aansturing van `sispmctl` (Gembird stekkerblok op zowel macOS als Linux), de Zigbee2MQTT/Serial bridge en de IR-blaster codes, inclusief de **3000ms relais-bescherming** en de veilige **auto-off timers** voor de kinder-modus.
3. **Skill 3:** `adaptive-dj-ui`
   - *Focus:* Regelt de 3 scherm-modi:
     1. *Desktop/Monitor UI* (MacBook/Externe Monitor)
     2. *800x480 Pi Touchscreen UI* (Grote knoppen, multi-touch sliders, zero-bloat)
     3. *Projector Stage Window* (60fps op Mac, lichtgewicht 2D op Pi) + de Android WebSocket PWA.
4. **Skill 4:** `keyboard-stencil-cad`
   - *Focus:* De keymapper voor het externe USB-toetsenbord (met 1/4-beat Auto-Quantize voor je 7-jarige) én de SVG/OpenSCAD-generator voor de fysieke kartonnen/3D-geprinte oplegplaat.

5. Het Master PRD & Spec-Overzicht (Klaar voor Start)

Wil je dat ik nu het **definitieve, gecombineerde PRD & Specificatie-document** als een downloadbaar Markdown-bestand voor je genereer (met daarin de exacte architectuur voor de MacBook M3 + Raspberry Pi Touchscreen back-up, de directe USB-aansluiting van de Gembird/Zigbee/IR, de HDMI Spatial Audio en de `.antigravityrules`), zodat je het bestand direct in je nieuwe projectmap kunt zetten?

Of wil je eerst nog één van de onderdelen (bijvoorbeeld hoe de Zigbee-stick en IR-blaster precies zonder zware Home Assistant-installatie rechtstreeks op je MacBook en Pi werken) verder uitdiepen?

User prompt: We willen ook direct i18n voorzien met naast het Nederlands ook het Engels en toegankelijkheid als nummer 1 vereiste zetten dan mag je het definitieve, gecombineerde PRD & Specificatie-document als een downloadbaar Markdown-bestand voor je genereer (met daarin de exacte architectuur voor de MacBook M3 + Raspberry Pi Touchscreen back-up, de directe USB-aansluiting van de Gembird/Zigbee/IR, de HDMI Spatial Audio en de .antigravityrules), zodat je het bestand direct in je nieuwe projectmap kunt zetten? Of wil je eerst nog één van de onderdelen (bijvoorbeeld hoe de Zigbee-stick en IR-blaster precies zonder zware Home Assistant-installatie rechtstreeks op je MacBook en Pi werken) verder uitdiepen?

Response: Ik ga nu de definitieve bestanden voor je genereren zodat je direct met Spec-Driven Development aan de slag kunt in Antigravity IDE.

We maken twee bestanden aan die je rechtstreeks in je projectmap kunt plaatsen:

1. `PRD-and-Specs-OpenDeck-Spatial.md`: Het volledige Product Requirements Document en de technische specificaties, inclusief **Toegankelijkheid (WCAG 2.2 AAA)** als allerhoogste prioriteit (#1 vereiste), **i18n (`nl-BE` en `en-US`)**, de **Adaptive 2-Tier Architectuur** (MacBook Air M3 + Raspberry Pi 800x480 Touchscreen back-up), en een **lichtgewicht USB-architectuur voor je Zigbee-stick, IR-blaster en Gembird-stekkerblok** (zonder dat er een zware Home Assistant-installatie nodig is).
2. `.antigravityrules`: Het strikte instructiebestand voor je AI-coding agent (inclusief een overzicht van de 4 modulaire Skills) zodat alle code volgens de juiste standaarden en onder de MIT-licentie wordt opgebouwd.

Hiernaast genereer ik direct het `.antigravityrules` bestand (inclusief de definitie van de 4 modulaire **Skills**) dat je in de hoofdmap van je project plaatst zodat Antigravity IDE zich strikt aan onze architectuur, toegankelijkheidsregels en licentie houdt.

Hoe je nu direct kunt starten in Antigravity IDE:

1. Maak een nieuwe map aan op je Mac (bijv. `opendeck-spatial`) en plaats beide bestanden hierboven (`PRD-and-Specs-OpenDeck-Spatial.md` en `.antigravityrules`) in de root van die map.
2. Open de map in **Antigravity IDE**.
3. Geef als allereerste prompt in de chat:

   > *"Read `.antigravityrules` and `PRD-and-Specs-OpenDeck-Spatial.md`. Let's start by implementing **Slice 1 (Foundation, i18n `nl`/`en`, WCAG AAA Accessibility Shell, and the responsive Desktop + 800x480 Raspberry Pi Touchscreen layout)** and **Slice 2 (Dual-Deck Web Audio Engine with the real-time Mid/Side `VocalReducerWorklet` and External USB Keyboard Matrix)**."*

Wil je dat ik ook alvast het **installatie- en configuratiescript (`setup-usb-hardware.sh`)** voor zowel je MacBook Air als je Raspberry Pi maak, waarmee `sispmctl` (voor je Gembird-stekkerblok) en de lichtgewicht Zigbee/IR-bridge met één commando worden klaargezet?
